

신한카드 기반 관광 탄소발자국 대시보드 설계서 (v1.0)

2023.01 ~ 2026.04 | 250개 시군구 단위 | 6개 대분류 · 22개 중분류 업종 | AI 컨설팅 포함

1. 대시보드 개요

- 신한카드 소비 데이터를 기반으로 관광 탄소발자국을 250개 시군구 단위로 선정 · 시각화
- 전국 → 시도 → 시군구로 좁혀지는 구조(Narrow Down)
- 6개 대분류 · 22개 중분류 업종 기준 분석
- 사용자 관점(국민/지자체)을 선택하여 시가 맞춤 제언 제공

2. 대시보드 구성

Page	페이지명	주요 기능	이동
P0	전국 현황 요약	전국 탄소발자국 지도 및 핵심 KPI, 상위 지역/업종 현황	→ P1
P1	지역 상세 분석	선택 시도/시군구의 상세 분석(업종 구성, 추세, 비교)	←→ P0, P2
P2	업종 분석	대분류/중분류 업종별 탄소발자국 분석	←→ P1
P3	추세 분석	월별/연도별 추세 및 계절성 분석	←→ P1
P4	AI 컨설팅	여행자 관점 가이드 + 지자체 친환경 행정 컨설팅	←→ P1
P5	산정 방법 안내 (참고)	탄소발자국 산정 방법 및 데이터/계수 설명	← P0~P4

3. 공통 필터(상단)

기간	비교 기준	지역	대분류 업종	중분류 업종	사용자 관점
2023.01 ~ 2026.04	동일기간(1~4월)	전국	전체	전체	국민용

* 지역 선택은 전국 → 시도 → 시군구 순으로 좁혀집니다.

4. 업종 분류 체계

6개 대분류 업종	22개 중분류 업종
1 숙박업	숙박업: 호텔, 콘도, 캠핑장/펜션, 기타숙박
2 운송업	운송업: 육상운송, 수상운송, 항공운송, 렌터카
3 쇼핑업	쇼핑업: 면세점, 대형쇼핑몰, 레저유통소매, 기타관광쇼핑
4 여가서비스업	여가서비스업: 가제노, 관광유원시설, 골프장, 스키장, 기타레저, 문화서비스
5 의료헬니스업	의료헬니스업: 의료관광, 뷰티
6 식음료업	식음료업: 일반외식업, 제과음료업

5. 사용자 시나리오

국민(여행자) 시나리오

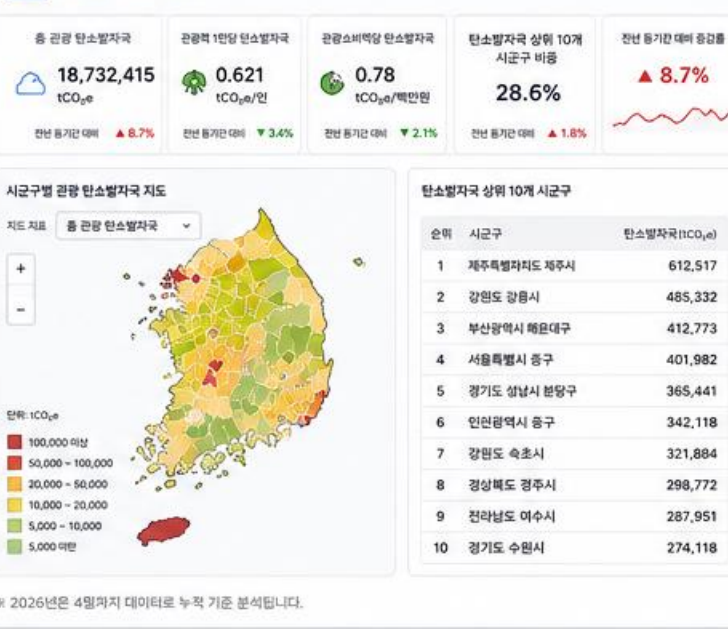
- 전국 지도에서 관심 지역 선정
- 업종/기간 필터로 여행 스타일 분석
- 탄소중립 여행 가이드 및 팁 확인

지자체 시나리오

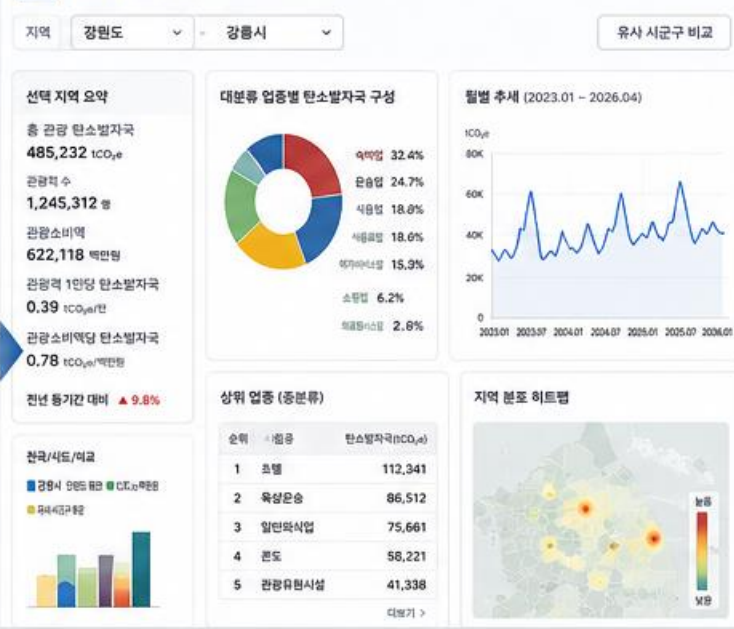
- 우리 지역 상세 분석 확인
- 업종별 원인 파악 및 비교 분석
- AI 컨설팅으로 정책 인사이트 도출

* 본 화면은 설계(와이어프레임) 시안으로, 실제 서비스 구현 시 일부 변경될 수 있습니다.

P0. 전국 현황 요약



P1. 지역 상세 분석 (시도/시군구 선택 후)



P2. 업종 분석



P3. 추세 분석



P4. AI 컨설팅 | 강원도 강릉시



P5. 산정 방법 안내 (참고)



2023.01 ~ 2026.04 / 250개 시군구

기간

2023.01 ~ 2026.04

비교 기준

전년 동기(동월) 대비

지역

전국

탄소 지표

총 관광 탄소발자국

대분류 업종

전체

중분류 업종

전체

사용자 관점

국민용



전국 총 관광 탄소발자국
(tCO₂eq)

18,732,341

전년 동기 대비 ▲ 8.7%



전년 대비 증감률
(%)

8.7 %

전년 동기 대비 ▲ 8.7%



관광객 1인당 탄소발자국
(kgCO₂eq/인)

0.621

전년 동기 대비 ▼ 2.6%



관광소비액당 탄소발자국
(kgCO₂eq/만원)

0.78

전년 동기 대비 ▼ 1.8%



탄소발자국 상위 시군구 비중
(상위 20%)

28.6 %

전년 동기 대비 ▲ 2.1%p



우선관리 지역 수
(상위 20%)

45

전년 동기 대비 ▲ 3

시군구 관광 탄소발자국 분포 지도

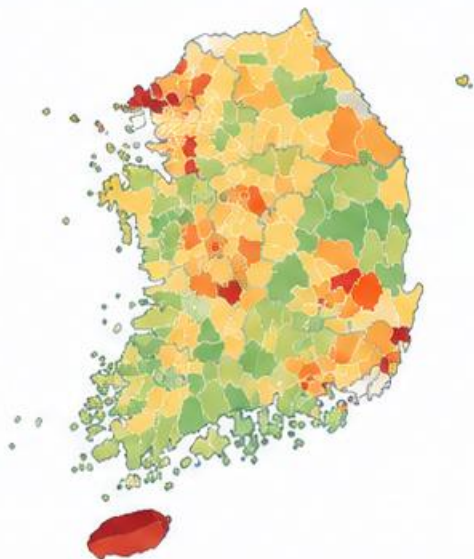
지도를 클릭하여 시도·시군구 선택

+

-

총 관광 탄소발자국 (tCO₂eq)

500,000 이상
200,000 - 500,000
100,000 - 200,000
50,000 - 100,000
20,000 - 50,000
20,000 미만
데이터 없음



시군구 탄소발자국 순위 (Top 10)

순위	시군구	총 관광 탄소발자국 (tCO ₂ eq)	전년 대비 증감률 (%)
1	제주특별자치도 제주시	612,517	▲ 9.2%
2	강원도 강릉시	465,332	▲ 7.5%
3	부산광역시 해운대구	412,373	▲ 6.1%
4	서울특별시 용산구	401,982	▲ 8.0%
5	경기도 성남시 분당구	366,141	▲ 5.6%
6	인천광역시 중구	326,218	▲ 4.3%
7	경상북도 경주시	321,884	▲ 6.8%
8	전라남도 여수시	298,772	▲ 7.1%
9	제주특별자치도 서귀포시	287,951	▲ 9.7%
10	경기도 수원시	274,118	▲ 5.2%

* 순위는 선택한 기간·조건 기준 총 관광 탄소발자국 기준

전국 상황 집계

총 시군구 수	250 개
데이터 존재 시군구	248 개
총 관광 탄소발자국	18,732,341 tCO ₂ eq
전년 동기 대비 증감	▲ 1,503,812 tCO ₂ eq
관광객 수	30,289,711 명
관광소비액	23,987,451 백만원
1인당 탄소발자국	0.621 kgCO ₂ eq/인
소비액당 탄소발자국	0.78 kgCO ₂ eq/만원
상위 20% 시군구 비중	28.6 %
우선관리 지역 수	45 개

* 상위 20% : 시군구별 총 관광 탄소발자국 기준

전국 월별 관광 탄소발자국 추세



* 2026년은 4월까지 데이터이며 동일기간 비교가 필요함.

AI 한줄 요약 (Quick Summary)

기준일 : 2026.04.30

국민용 인사이트

- 전국 총 관광 탄소발자국은 전년 동기 대비 8.7% 증가했어요.
- 관광객 1인당 탄소발자국은 0.621 kgCO₂eq로 전년 대비 2.6% 감소했어요.
- 강릉시, 해운대구, 제주시가 탄소발자국 상위권을 차지하고 있어요.
- 상위 20% 시군구가 전체의 28.6%를 차지하여 편중도가 높아요.
- 여름(7-8월)에 탄소배출이 가장 많으니 친환경 여행을 실천해요!

지자체용 인사이트

- 우선관리 대상 시군구는 총 45개 지역으로 전년 대비 3곳 증가했어요.
- 상위 20% 시군구의 탄소발자국이 전체의 52.1%를 차지해요.
- 관광객 1인당 탄소발자국은 감소 추세이나 총량 관리는 필요해요.
- 비수기·친환경 교통·숙박 중심의 저탄소 관광 정책을 강화해요.
- 데이터 기반 모니터링으로 탄소 저감과 관광 경쟁력을 함께 높여요.

시도

강원도

시군구

강릉시

기간

2023.01 ~ 2026.04

비교 기준

전년 동기(동월) 대비

업종 필터

전체 업종

기준일 : 2026.04.30

 선택 지역 총 탄소발자국
(tCO₂-eq)

412,875

전년 동기 대비 ▲ 9.4%

 전국 순위
(전체 250개 시군구 중)

28 위

전년 대비 ▲ 2

 시도 내 순위
(강원도 18개 시군구 중)

3 위

전년 대비 -

 전년 대비 증감률
(%)

9.4 %

전년 동기 대비 ▲ 9.4%p

 관광소비액당 탄소발자국
(kgCO₂-eq/만원)

0.82

전년 동기 대비 ▲ 0.07

선택 지역 위치

지도

지역 정보



강원도

강릉시

업종별 탄소발자국 구성 (tCO₂-eq)



총합계 412,875 tCO₂-eq

업종(중분류)	탄소발자국	비중
숙박업	128,364	31.1%
음식점업	96,287	23.3%
교통업	82,415	20.0%
여가·오락·문화 업	54,782	13.3%
도소매업	28,694	6.9%
기타 업종	22,333	5.4%

기준 : 2023.01 ~ 2026.04 누적 단위 : tCO₂-eq, %

비교 분석 (관광 탄소발자국) (tCO₂-eq)

전국 평균	312,641	▲ 32.1% (100.0%)
강원도 평균	368,552	▲ 12.0% (88.5%)
유사 지역 평균*	445,870	▼ -7.4% (92.6%)

* 유사 지역 : 인구 20~30만 및 관광객 수 유사 시군구 평균 (예: 속초시, 여수시, 통영시, 논산시, 경주시 등)
기준 : 2023.01 ~ 2026.04 누적

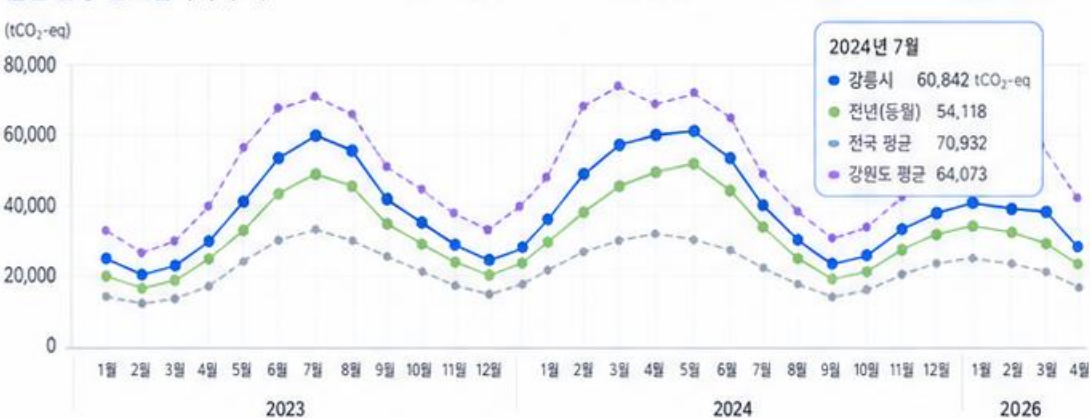
월별 관광 탄소발자국 추세 (tCO₂-eq)

선택 지역 (강릉시)

전년 (동월)

전국 평균

강원도 평균



2024년 7월
● 강릉시 60,842 tCO₂-eq
● 전년(동월) 54,118
● 전국 평균 70,932
● 강원도 평균 64,073

※ 2026년 4월까지 데이터이며, 동일기간 비교가 필요합니다.

※ 관광 탄소발자국은 관광 활동(숙박, 음식, 교통, 여가 등)에 따른 온실가스 배출량 (tCO₂-eq)입니다.

상위 업종(중분류) 순위 (tCO₂-eq)

순위	업종(중분류)	탄소발자국	비중
1	숙박업	128,364	31.1%
2	음식점업	96,287	23.3%
3	교통업	82,415	20.0%
4	여가·오락·문화 업	54,782	13.3%
5	도소매업	28,694	6.9%
6	교육서비스업	12,614	3.1%
7	기타 서비스업	9,719	2.3%

기준 : 2023.01 ~ 2026.04 누적

AI 인사이트

지역 평가

강릉시는 전년 대비 탄소발자국이 9.4% 증가했습니다.

시도 내 18개 시군구 중 3위로 상위권에 해당합니다.

여행자 시사점

숙박과 음식점 이용이 지역 탄소의 54.4%를 차지합니다.

대중교통 이용, 로컬 식당 선택으로 탄소를 줄일 수 있어요.

7~8월 성수기에 탄소발자국이 크게 증가합니다.

지자체 시사점

숙박업·음식점업 대상 에너지 효율 개선이 필요합니다.

대중교통 확대와 친환경 교통수단 확산을 권장합니다.

성수기 집중 관리 및 관광객 분산 전략이 효과적입니다.

지역 맞춤 개선 제안 보기

지역
전국

기간
2023.01 ~ 2026.04

대분류 업종
전체

중분류 업종
전체

사용자 관점
국민용

선택 업종 탄소발자국
(tCO₂-eq)

2,987,711

전체 기간 합계

전체 대비 비중

16.2 %

전 기간 대비 ▲ 2.1%p

관광소비액
(백만원)

5,842,536

전 기간 합계

소비액당 탄소발자국
(kgCO₂-eq/백만원)

511.2

전 기간 평균

전년 대비 증감률

▲ 7.6 %

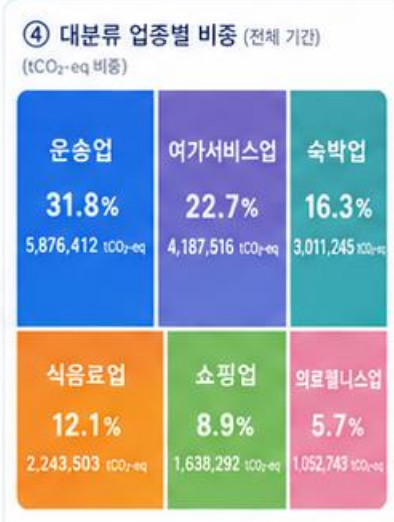
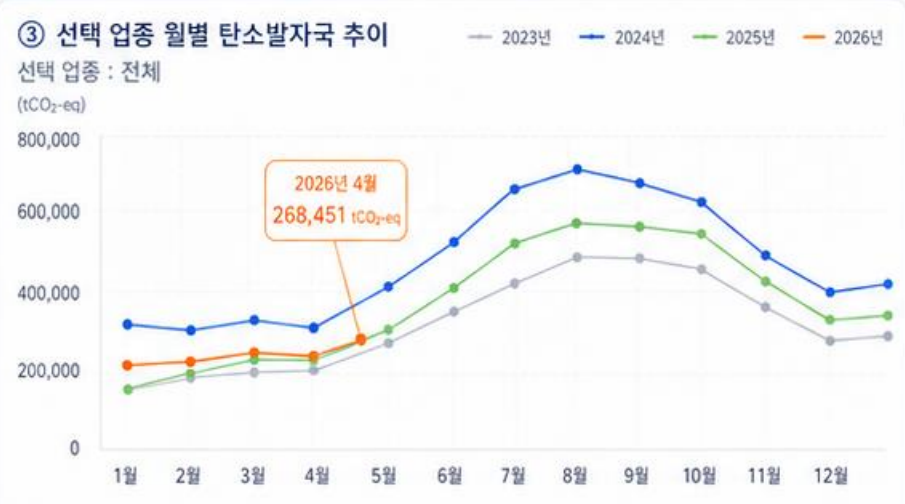
전년 동기간 대비



② 중분류 업종별 탄소발자국 순위

(tCO₂-eq)

순위	업종	탄소발자국 (tCO ₂ -eq)	비중 (%)
1	항공운송	3,842,116	20.8%
2	육상운송	1,635,274	8.8%
3	숙박업(호텔)	1,402,331	7.6%
4	기타레저	1,128,742	6.1%
5	일반외식업	1,103,221	6.0%
6	관광유원시설	1,046,335	5.7%
7	렌터카	972,103	5.3%
8	골프장	817,552	4.4%
9	제과음료업	804,282	4.4%
10	대형쇼핑몰	742,553	4.0%
11	연세점	599,842	3.2%
12	기타관광쇼핑	296,845	1.6%
13	큰도	266,412	1.4%
14	캠핑장/펜션	221,337	1.2%
15	수상운송	201,877	1.1%
16	스키장	198,446	1.1%
17	문화서비스	174,832	0.9%
18	기타숙박	120,165	0.7%
19	의료관광	116,284	0.6%
20	뷰티	99,719	0.5%
21	레저용품쇼핑	76,448	0.4%
22	카지노	54,176	0.3%



AI 인사이트 (Quick Summary)

- 운송업(31.8%)이 전체 탄소발자국의 3분의 1 이상을 차지하며 가장 큰 비중을 보이고 있습니다.
- 항공운송이 단일 업종 중 가장 높은 배출(20.8%)을 기록하고 있습니다.
- 여가서비스업(22.7%)은 관광유원시설, 골프장, 기타레저 중심으로 높은 배출을 보이고 있습니다.
- 숙박업(16.3%)과 식음료업(12.1%)의 합은 28.4%로, 관광 소비의 필수 업종의 관리도 중요합니다.
- 의료웰니스업(5.7%)은 비중은 낮으나, 의료관광과 뷰티 분야의 성장에 따라 지속 모니터링이 필요합니다.

* 2026년은 4월까지 데이터이며 동일기간이 비교가 필요합니다.

2023.01 ~ 2026.04 월별·연도별 관광 탄소발자국 변화 분석

지역 전국

업종 전체

비교 기준 전년 동기(동월) 대비

사용자 관점 국민용

필터 초기화

2023년 총량
16,842,190
tCO₂-eq

전년 대비
-

2024년 총량
18,732,341
tCO₂-eq

전년 대비
▲ 11.2%
(+1,890,151)

2025년 총량
19,852,614
tCO₂-eq

전년 대비
▲ 6.0%
(+1,120,273)

2026.01~04 총량
6,123,998
tCO₂-eq

전년 동기 대비
▲ 8.3%
(+468,783)



연도별 주요 지표 비교

구분	2023년	2024년	증감률 (전년 대비)	2025년	증감률 (전년 대비)	2026.01~04	전년 동기 대비
총 탄소발자국 (tCO ₂ -eq)	16,842,190	18,732,341	▲ 11.2%	19,852,614	▲ 6.0%	6,123,998	▲ 8.3%
관광객 수 (명)	68,713,245	74,996,832	▲ 9.1%	79,803,417	▲ 6.4%	25,243,583	▲ 7.8%
관광소비액 (억원)	152,892	168,671	▲ 10.3%	179,554	▲ 6.5%	58,921	▲ 8.9%
1인당 탄소발자국 (kgCO ₂ -eq/인)	244.9	249.8	▲ 2.0%	248.8	▼ 0.4%	242.5	▲ 0.4%

※ 1인당 탄소발자국 = 총 탄소발자국 / 관광객 수

안내 사항

- 2026년 데이터는 4월까지 집계된 값입니다.
- 연도 간 비교 시 동일기간 (1~4월) 비교를 권장합니다.

기준일 : 2026.04.30

AI 한줄 요약 (Quick Summary)

- 관광 탄소발자국은 매년 6~8월에 상승하여 8월에 정점을 형성하는 뚜렷한 계절성이 나타납니다.
- 2025년은 전년 대비 6.0% 증가했으며, 8월에 역대 최고치(2,268,709 tCO₂-eq)를 기록했습니다.
- 1인당 탄소발자국은 2024년 대비 소폭 감소(▼ 0.4%)하여 효율성이 개선되는 추세입니다.
- 여행업·교통업·숙박업이 전체의 70% 이상을 차지하며, 저탄소 전환 전략이 필요합니다.
- 2026년 1~4월은 전년 동기 대비 8.3% 증가하여 증가 추세가 지속되고 있습니다.

※ 2026년은 4월까지 데이터이며, 연도 간 비교 시 동일기간(1~4월) 비교를 권장합니다.



지역

제주특별자치도 제주시



기간

2023.01 ~ 2026.04



사용자 관점

국민용

지자체용

선택 지역 총 관광 탄소발자국
(tCO₂-eq)

612,517

선택 기간 총합



전국 시군구 순위 (Top 10)

1 위 / 250개

전국 시군구 중



주요 배출 산업

숙박업
(28.6%)

최근 3년 추이

▲ 9.2%

전년 동기 대비

1 지역 종합 평가

- ✓ 제주특별자치도 제주시는 관광 탄소발자국이 전국 1위로 높은 수준이며, 특히 숙박·교통 분야의 배출 비중이 큼니다.
- ✓ 최근 3년간 관광 수요 증가로 탄소배출이 꾸준히 증가하였으며, 지속 가능한 관광 전환이 시급합니다.
- ✓ 숙박업, 교통(항공·렌터카·버스)이 전체 배출의 70% 이상을 차지하고 있어 핵심 관리가 필요합니다.
- ✓ 재생에너지 보급 확대, 친환경 교통 전환, 자원순환 강화가 성과 개선의 핵심 레버리지입니다.

주요 부문별 배출 비중 (tCO₂-eq)

* 선택 기간 총합 기준

2 여행자 관점 탄소중립 가이드



저탄소 이동을 선택하세요

직항보다 경유·대중교통을 활용하고, 렌터카 대신 대중교통·카셰어링을 이용해보세요.



친환경 숙소를 선택하세요

친환경 인증 숙소, 에너지 절약형 숙소 이용으로 탄소배출을 줄일 수 있어요.



지역에서 생산된 로컬 푸드를 즐기세요

지역 농수산물과 제철 식재료를 선택하면 운송 배출을 줄이고 지역경제도 살립니다.



일회용 줄이기, 자원 순환 실천

텀블러·다회용기 사용, 일회용품 줄이기, 분리배출 실천으로 여행의 흔적을 줄여요.



천천히, 오래 머무는 여행

체류기간을 늘리고 무리한 이동을 줄이면 더 풍성한 경험과 탄소 절감이 가능합니다.

3 지자체 관점 친환경 행정 컨설팅

- ✓ 숙박업 에너지 효율 개선과 친환경 설비 지원을 확대하세요.
- ✓ 렌터카·버스 전기차 전환, 충전 인프라 확충을 단계적으로 추진하세요.
- ✓ 항공 수요 관리 및 탄소 상쇄 프로그램을 도입해 관광 탄소 감축을 유도하세요.
- ✓ 관광지·업체 대상 탄소관리 컨설팅과 인센티브 제도를 운영하세요.
- ✓ 지역 재생에너지 보급 확대와 공공기관 탄소중립 선도사업을 강화하세요.
- ✓ 데이터 기반 관광 탄소 모니터링 체계를 구축해 성과를 지속 관리하세요.

비교 수준 (전국 평균 대비)



4 우선 실행 과제



단기 (~ 1년)

- 친환경 숙소·맛집 인증 확대 및 홍보 강화
- 대중교통·카셰어링 이용 혜택 제공
- 관광지 내 일회용품 사용 제한 확대
- 주요 관광지 분리배출·자원순환 강화
- 탄소발자국 정보 제공 서비스 고도화



중기 (1 ~ 3년)

- 렌터카·버스 전기차 전환 지원 확대
- 공공 충전 인프라 확충 및 연계 운영
- 숙박업체 에너지 효율 개선 사업 지원
- 지역 로컬푸드 유통·소비 기반 강화
- 탄소 상쇄·기부 연계 관광상품 개발



장기 (3년 ~)

- 관광 전 분야 탄소중립 로드맵 수립·이행
- 재생에너지 기반 관광 인프라 구축
- 저탄소 교통 체계 전환 (항공·도로 연계)
- 탄소중립 관광도시 보편화 확립
- 데이터 기반 지속가능 관광 생태계 조성



한 줄 제언

숙박·교통 분야의 구조적 전환과 데이터 기반 관리가 제주특별자치도 제주시 관광 탄소중립의 핵심입니다.

산정 개요 ⓘ



본 대시보드는 카드 소비 기반 관광소비 데이터를 활용하여, 업종별 탄소배출계수와 다양한 보정계수를 적용해 지역 관광 탄소발자국을 산정합니다.
산정 결과는 대시보드의 지표·지도·추세 등에 반영되어 제공됩니다.

도움말 ⓘ

각 단계의 자세한 정의와 수식은 아래 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
산정에 사용되는 내부 구성요소는 투명성과 설명을 위해 제공되며, 대시보드에서는 최종 지표 중심으로 제공합니다.



관광 탄소발자국 산정 흐름도



업종별 계수

카드소비 데이터를 6개 대분류, 22개 중분류로 분류하여 업종별 탄소배출계수(kgCO₂e/원)를 적용합니다.

대분류	6개
중분류	22개
산정단위	kgCO ₂ e/원

AHP 보정

전문가 AHP 분석으로 관광 탄소발자국에 영향을 미치는 요인의 상대적 중요도를 반영합니다.

보정 요인	3대 보정요인
산정방법	AHP 쌍대비교
산출물	가중치 벡터 (W _k)

지역 에너지 보정

지역별 에너지 사용 특성(전력·연료) 차이를 반영하여 배출량을 보정합니다.

적용항목	전력, 연료
보정지표	전력 탄소계수, 연료 배출계수
보정방식	지역별 에너지 믹스 반영

이동 관련 반영

관광 이동(교통)에 따른 배출을 추가 반영합니다.

반영항목	이동 거리, 수단(자동차, 버스, 철도, 항공 등)
자료기반	카드소비 기반 이동 추정
산정방식	수단별 배출계수 × 이동거리 × 규모

산정식(개요)

업종별 배출량에 보정계수와 이동 관련 보정을 적용하여 최종 관광 탄소발자국을 산출합니다.

$$\text{최종 관광 탄소발자국 (kgCO}_2\text{e)} = \sum \text{업종별 소비금액}_i \text{ (원)} \times \text{업종별 탄소배출계수}_i \text{ (kgCO}_2\text{e/원)} \times \text{AHP 보정계수 (W}_k\text{)} \times \text{지역 에너지 보정계수 (E}_{\text{reg}}\text{)} + \text{이동 관련 탄소발자국 (이동 배출)}$$

• i: 중분류 업종 • k: 보정요인(3대 보정요인) • reg: 지역

데이터 범위

본 대시보드에 사용된 데이터의 범위는 다음과 같습니다.

기간	지역	대분류	중분류
2023.01 ~ 2026.04	250개 시군구	6개	22개

FAQ / 주석

- Q. 내부 구성요소(계수, 보정계수 등)는 왜 공개하나요?
A. 산정의 투명성과 재현성을 높이고, 방법론에 대한 이해를 돕기 위함입니다.
- Q. 대시보드에서는 왜 일부 요소를 단순화해 제공하나요?
A. 사용자의 이해와 비교 편의를 위해 최종 지표 중심으로 시각화·제공합니다.
- Q. 산정 방식이나 계수는 향후 변경될 수 있나요?
A. 데이터 추가 및 방법론 고도화에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 공지 및 이력 관리합니다.

